

Le réseau neuronal de Microcosme

Ce n'est pas un modèle entraîné — c'est une espèce vivante.

Chaque sapiens de Microcosme porte son propre réseau neuronal : 1 342 poids flottants, hérités, mutés, sélectionnés par la seule survie. Pas de rétropropagation, pas de récompense, pas d'objectif — l'héritage, le mentorat et la sélection façonnent tout.

L'Observatoire (F7) : le réseau, en direct — chaque lien allumé par le signal du moment. Un clic bascule entre le graphe des poids et le mode esprit.

1. Un cerveau par créature

Il n'y a pas UN réseau dans Microcosme — il y en a autant que de sapiens. La faune, elle, évolue sur ses traits seuls (vitesse, vue, taille), sans réseau. Chaque sapiens porte :

-
- son génome mental (Dna) : les 1 342 poids reçus à la naissance ;
- son réseau vivant (Net) : les mêmes poids, dérivés par la culture (§7) — jamais au-delà de ce que l'ADN permet ;
- sa mémoire (Mem) : jusqu'à six souvenirs de danger et de nourriture ;
- ses échos (PrevOo) : ses neuf décisions précédentes, réinjectées en entrées.

Le réseau pense toutes les 0,1 seconde de monde : il sent (SenseSapien), il décide (ThinkNet), le corps exécute. Indissociable : le réseau agit en temps réel, et le monde répond — ses décisions décident de sa survie.

2. L'architecture : trois chemins dans un même génome

Les 1 342 poids sont stockés à plat dans un tableau (Net), avec une carte symbolique — changer les dimensions recalcule tous les index :

Bloc	Taille	Rôle
------	--------	------

entrées → H1	$34 \times 16 = 544$	la réflexion, premier étage : les traits
biais de H1	16	
H1 → H2	$16 \times 16 = 256$	la réflexion, second étage : les situations
biais de H2	16	
H2 → sorties	$16 \times 10 = 160$	la réflexion, sortie
voie directe	$34 \times 10 = 340$	les réflexes (entrées → sorties, sans détour)
biais de sortie	10	
Total (NW)	1 342	

La passe avant (ThinkNet) calcule :

le chemin lent : 34 entrées → 16 neurones (tanh) → 16 neurones (tanh) → 10 sorties (tanh).
Le premier étage fabrique des traits (desconjonctions simples), le second fabrique des situations (des conjonctions de traits) — le moment de jugement entre voir et agir ;

la voie directe : les entrées alimentent aussi les sorties directement — les réflexes ne passent pas par la réflexion ;

les échos : les neuf premières sorties de la pensée précédente reviennent en entrées (24-32). C'est ce qui donne la persistance du comportement : un sapiens qui fuit continue de fuir, un crieur continue de crier.

Toutes les unités sont des tanh : les signaux vivent dans $[-1, +1]$.

Historique — le grand basculement. La seconde couche a été posée dès l'origine mais bypassée pendant toute la première vie du projet : le chemin lent court-circuitait H2, qui mutait dans le vide. Le biais de H1 était même lu au mauvais endroit (dans le bloc H2 → sorties — un couplage parasite avec les poids). L'activation de la couche 2 et la correction du biais ont eu lieu lors d'un big bang : les cerveaux du monde ancien devenaient invalides d'un coup. Les mondes sauvagés avant cette version sont incompatibles.

3. Les 34 sens

Entrées	Sens
0	biais constant = 1

1	l'énergie (0 = la faim, 1 = repu)
2	la lumière du jour
3–5	la nourriture la plus proche : direction X, Y, proximité
6–8	le congénère le plus proche : direction X, Y, proximité
9–11	le prédateur le plus proche : direction X, Y, proximité
12–15	les quatre cris entendus : α , β , γ , δ (force du signal)
16–17	la direction du cri le plus fort
18–20	le souvenir de danger le plus pressant : direction, force
21–23	le souvenir de nourriture (pondéré par la faim)
24–32	les neuf échos — ce que le réseau a décidé la pensée d'avant
33	biais = 1

Les directions sont relatives au corps : « devant à ma gauche », pas « au nord-ouest de l'île ».

La vue n'est pas un don uniforme. Sa portée (Se, 6 à 12 cases à la naissance, mutée) est multipliée :

× 1,15 avec l'Optique ;

× 1,3 la nuit avec les lunettes (invention) ;

× 1,8 dès qu'un chien rôde à moins de six cases — la domestication fondatrice est aussi une extension des sens.

L'ouïe porte à 14 cases, × 2 avec le tambour.

4. Les dix décisions

Chaque sortie est lue contre son propre seuil — tourner et avancer s'appliquent en continu, les autres sont des portes :

Sortie	Décision	Lecture
0	tourner proportionnel, jusqu'à $\pm 4,5$ rad/s	
1	avancer poussée de 18 % à 108 % de la vitesse propre	

- | | | |
|-----|--|--|
| 2 | construire | > 0,55 — une hutte, si le monde s'y prête |
| 3 | se reproduire | module la probabilité (à condition d'avoir l'énergie, d'être adulte) |
| 4 | chasser | > 0,4 et une proie sauvage en vue |
| 5–8 | crier α β γ δ | le plus actif (> 0,25) devient le cri du jour |
| 9 | se reposer | > 0,5 — le corps veille toujours (faim, vieillesse) |

5. Le réflexe qui n'est pas du réseau

Quand un prédateur entre à moins de 3,6 cases, le corps ne demande pas son avis au réseau : il fuit, direction opposée. Le réseau voit quand même le prédateur (entrées 9-11) et l'écrit en mémoire — mais la fuite elle-même est câblée. La peur a précédé le cortex.

6. Hérité et mutation

À la naissance (SpawnCreature) :

le corps : chaque trait (vitesse, vue, taille, parure, teinte) vient d'un des deux parents au hasard, puis dérive d'un facteur exponentiel doux ($\times e^{\pm 0,15}$ environ), borné par les bornes de l'espèce ;

le cerveau : copie intégrale du réseau d'un parent, puis mutation (MutateNet) — environ 13 % des poids dérivent légèrement, ~2 % sautent carrément ailleurs ; et les poids de la voix (les sorties 5-8) mutent deux fois plus — par dessein : le langage doit pouvoir varier plus vite que le corps. La boucle porte sur tout le Net : depuis l'activation, la couche 2 est mutée et sélectionnée comme le reste ;

le taux de mutation lui-même est un gène : hérité ($\times e^{\pm 0,10}$), borné [0,5 ; 2,0] — des lignées « innovantes » et « conservatrices » coexistent, et la sélection arbitre ;

les inventions (bits) : le OU des bits des deux parents ;

la culture : ~90 % du meilleur parent (une décote d'au plus 12 %) — le savoir se transmet partiellement, jamais intégralement ;

les fondateurs (sans parent) : un réseau inné tiré par le programme (FillInnateNet) — bruit faible partout, réflexes écrits dans la voie directe, et couche 2 transparente : H2 recopie H1 au premier jour (diagonale à 1.0, biais nul). Les fondateurs se comportent comme s'il n'y avait qu'un étage ; l'évolution sculpte ensuite la couche neuve sans choc démographique. Culture de départ : 0,18 à 0,30.

7. Le mentorat : la culture qui guide l'ADN

L'enfant choisit le voisin le plus « cultivé » (culture supérieure à lasienne, dans 14 cases) — et le re-choisit toutes les 0,4 s. Son réseau glisse vers celui du mentor, mais jamais au-delà de 30 % de la distance génétique. Le code réel, tel qu'il tourne :

```
// — transmission culturelle + apprentissage autonome — if (C.Mentor <> nil) and (C.Cult < 0.95) then begin ... C.Cult := Min(0.95, C.Cult + Gain); // le réseau dérive vers le mentor
SANS effacer l'ADN : // au plus 30 % de la distance génétique peut être comblée for I := 0
to NW - 1 do begin Tgt := C.Dna[I] + (C.Mentor.Net[I] - C.Dna[I]) * 0.30; C.Net[I] :=
C.Net[I] + (Tgt - C.Net[I]) * (0.15 * DT); end; ...end;
```

Le rythme du savoir : 0,070 par seconde de monde (0,112 près d'une hutte), × 1,5 avec l'École, × 1,2 avec la Rhétorique, × 1,25 avec les Humanités — et cela coûte 0,05/s d'énergie : apprendre, ça nourrit moins. Plafond : 0,95.

Pendant l'apprentissage, les techniques du mentor coulent aussi — et la diffusion entre voisins (§8) les répand bien au-delà.

C'est un étage lamarckien posé sur une transmission darwinienne : ce qui est appris dans une vie ne passe pas aux enfants — mais cela change qui survit, donc quels gènes se diffusent. L'effet Baldwin, en direct.

8. La diffusion : les idées circulent

Toutes les 0,1 s, chaque sapiens regarde ses voisins (dans 8 cases) : avec une probabilité de base (curseur de configuration) multipliée par

× 1,6 si l'autre a l'Imprimerie — l'encre multiplie les mots ;

× 1,5 la Monnaie — l'argent prête et voyage ;

× 1,3 si l'un des deux marche sur une route ;

× 1,25 la Banque, la Législation, le Théâtre ; × 1,1 le Parchemin ;

...les techniques manquantes sont copiées. Les bits d'invention passent avec 4 % de chance par voisin. Une invention née chez un sapiens peut ainsi conquérir le peuple — ou mourir avec lui.

9. La mémoire : personnelle et collective

Personnelle — jusqu'à six souvenirs, qui vieillissent en ~70 secondes de monde (environ un jour et trois quarts) :

le danger : écrit dès qu'un prédateur est repéré sans souvenir correspondant ;

la nourriture : écrite en mangeant.

Leur force = proximité $(1 - d/40)$ × fraîcheur $(1 - \text{âge}/\text{vie})$, pondérée par la faim pour la nourriture. Elles alimentent les entrées 18-23 : le passé proche guide le pas présent.

Collective — avec les Archives (ou près du foyer d'origine), chaque nouveau-né reçoit d'emblée tout ce que le peuple sait, et tous les bits d'invention : la mort ne tue plus le savoir. C'est la promesse de l'ère du fer — tenue par le code.

10. Le langage émergent

Quatre cris — α , β , γ , δ — portés à 14 cases ($\times 2$ avec le tambour). Qui parle est entendu (entrées 12-15), avec la direction du cri le plus fort (entrées 16-17).

Personne ne fixe leur sens. Le carnet observe les coïncidences — un cri, puis un prédateur ? une trouvaille de nourriture ? — et devine un lexique. La voix de chaque sapiens est synthétisée en direct ; avec l'invention du tambour, le cri devient percussion.

Et puisque les poids de la voix mutent deux fois plus vite que le reste (§6), le langage se transforme plus vite que les corps qui le portent.

11. Comment l'observer

F7 — l'Observatoire, deux lectures au clic :

le graphe : le réseau en géant, chaque lien allumé par son signal du moment — les trois colonnes (16, 16) et la sortie (10) ;

le mode esprit : le journal de bord — ce qu'il perçoit (énergie, nourriture, prédateur, congénère, mots entendus, souvenirs), son humeur interne (16 barres : la couche 2, vivante mais sans nom — on ne mentirait pas sur ce qu'elle « signifie »), ce qu'il veut (les décisions triées), et pour sa décision la plus forte les trois contributions les plus lourdes (poids $\times$ activation, voie directe ou interne $n^{\circ}k$) : du pourquoi mesurable, pas de la poésie ;

F3 — la fiche : vitesse, vue, taille, génération, culture, inventions ;

les courbes du carnet : après 30-40 générations, elles racontent — la vitesse et la vue montent si les prédateurs pressent, la culture scie (une invention perdue, réapprise au camp), les mots apparaissent et disparaissent ;

en 3D : la couleur d'un sapiens est sa lignée ; le bâton du berger, la lance du chasseur, la canne du pêcheur et le diadème du chef se lisent d'un coup d'œil.

12. La place du projet

Microcosme appartient à la famille de la neuroévolution — voir NEAT (Stanley & Miikkulainen) et la célèbre expérience Mar I/O. Ce qui le distingue :

les réseaux vivent dans un monde persistant (saisons, prédateurs, famines, la mémoire d'un peuple), pas dans une tâche éphémère ;

l'étage culturel (mentorat borné par la distance génétique) fait UN pont entre Lamarck et Darwin ;

un langage émergent dont la voix mute plus vite que le corps, et dont le sens n'est fixé par personne — le carnet ne fait que le deviner.

Les curseurs de configuration (mutation, diffusion, mémoire) en font un petit laboratoire d'évolution : on sème, on relâche, on regarde — et l'histoire s'écrit toute seule.

Historique du document :

v1 — 845 poids, couche 2 allouée mais bypassée.

v2 — 1 342 poids (couches élargies à 16), couche 2 active en série, biais H1 corrigé, couche 2 transparente à la naissance, mode esprit. Mondes antérieurs incompatibles.